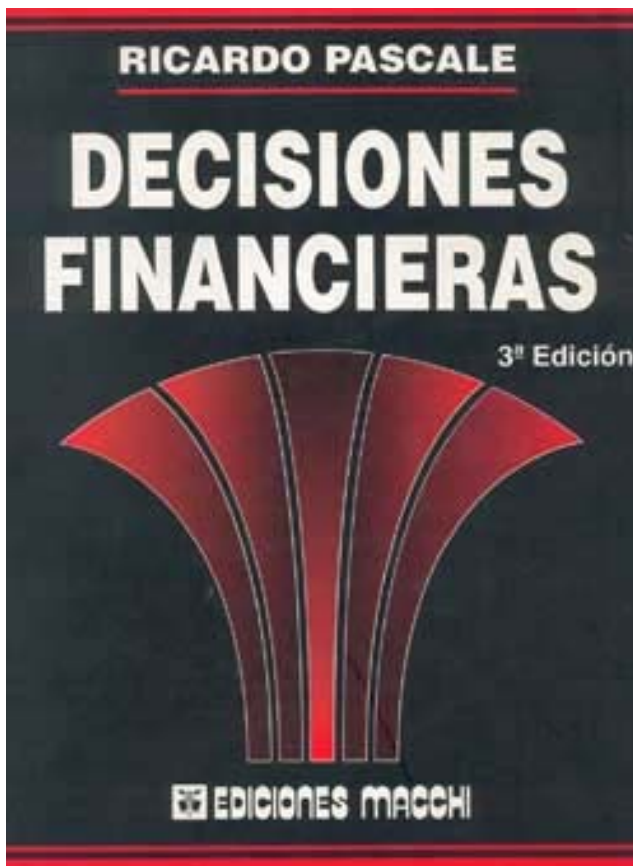


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 36

TÉCNICAS DE APOYO A LOS DIAGNÓSTICOS FINANCIEROS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Analizar la evolución de las técnicas de apoyo en el análisis financiero como parte del algoritmo de diagnóstico financiero.
- Analizar y discutir los ratios financieros tradicionales.
- Analizar el sistema DuPONT. Analizar el estudio discriminante multivariante en su aplicación a las finanzas. Analizar el índice de descomposición de THEIL.
- Analizar las series de tiempo como técnica de apoyo a los efectos del análisis financiero.

36.1. INTRODUCCIÓN

En el cap. 31 se expuso el algoritmo de diagnóstico financiero y en el mismo, luego de presentar básicamente las operaciones que pertenecían a la clínica financiera, se obtienen algunos hallazgos primarios y se determinan las necesidades que pudieran existir de estudios que provengan de *técnicas de apoyo*, que integran la *paraclínica financiera*.

En este capítulo se revisan algunas de esas técnicas de apoyo que se referenciaron entonces. En este caso son:

- Ratios.
- Sistema de DuPoNT.
- Análisis discriminante multivariante.
- Análisis de descomposición estadística.
- Análisis de series de tiempo.

Otras técnicas de apoyo, en razón a sus características, aparecen en otros capítulos de este texto.

36.2. RATIOS

Los ratios como técnica de apoyo a los algoritmos de diagnóstico financiero

Los ratios, cuyos orígenes se remontan a la mitad del siglo XIX, *son un número expresado en términos de otro número*. Un porcentaje es un ratio cuya base es 100.

Los ratios que permiten disminuir la cantidad de material numérico a analizar, tienen como objetivo tradicional facilitar la interpretación de los estados financieros. En el proceso de utilización de los ratios existe un marcado sentido de negatividad. Esto es, con ellos se enfatizan, por ejemplo, un aumento del endeudamiento o una caída de la liquidez. Cuando registran algo favorable, por lo común, este énfasis disminuye.

Los ratios vistos hoy día no dan, comúnmente, una respuesta satisfactoria a los problemas que puedan aquejar a las empresas; en el contexto de algoritmos de diagnóstico financiero que se viene exponiendo, los ratios serían estudios de apoyo sobre algún aspecto de la condición económica financiera de una empresa que se pretende diagnosticar.

En cuanto a la **formación de ratios**, la literatura suele señalar las relaciones que existen detrás de ellos, tales como que busquen conectar adecuados componentes (por ejemplo, ganancias sobre capital), que deben estar basados en elementos comunes (por ejemplo, costo de ventas a inventarios) y estar formados por elementos funcionalmente relacionados. Estos atributos que deben tener los ratios en algún caso (el primero) son obvios, en otros (el segundo) no siempre se pueden mantener. Lo importante no parece ser lo que un numerador y un denominador reflejan sino la relación del ratio con algún indicador económico relevante o con algún modelo que permita avanzar en el diagnóstico.

La **interpretación de los ratios** ha sido, también, objeto de críticas entre los tratadistas. La primera aproximación a su clasificación es hacerlo entre "buenos" y "malos". Obvias limitaciones con respecto a la distinción entre una categoría y otra le han dado al criterio una considerable debilidad para la interpretación de los ratios. Como se verá más adelante, se suele utilizar a veces la media de la rama industrial o un *benchmark*, pero también la prudencia en las conclusiones parece adecuada ante un uso indiscriminado al hacerse una comparación de un caso concreto con valores agregados.

De ésta forma, tanto en el objetivo como en la formación o en su interpretación, los ratios muestran limitaciones que, con el tiempo, se han hecho más severas y que han sido señaladas en los escritos técnicos. Tres de ellas aparecen como -en todo caso- muy remarcadas por la moderna literatura financiera:

- a) ambigüedad;
- b) llamativamente elementales;
- c) incapacidad de verificabilidad.

A quiénes va dirigido el diagnóstico financiero

Los interesados en el diagnóstico financiero para tomar decisiones son varios y no tienen objetivos, necesariamente, coincidentes. Sin embargo, la metodología de análisis de algoritmos de diagnóstico se puede adaptar con adecuada flexibilidad a los diversos requerimientos.

Estos interesados son:

- *Accionistas*: para buscar información acerca del valor y el riesgo de la firma.
- *Administradores*: para evaluar la evolución de la empresa, su cumplimiento de planes y su futuro.
- *Inversores*: para efectuar sus decisiones de portafolio.
- *Prestamistas*: para determinar la calidad del riesgo crediticio de los portafolios.
- *Sindicatos*: para establecer las bases de sus negociaciones salariales.
- *Agencias regulatorias*: para controlar el comportamiento de las organizaciones que están subordinadas.
- *Investigadores* (de economía en general, economía financiera en particular, administración, contadores o profesionales de otras disciplinas): para estudiar el comportamiento de las empresas y las ramas industriales.

El enfoque tradicional de los ratios como técnica de apoyo

La evolución de una firma en el campo económico y financiero está inmersa en un conjunto de disciplinas que han desarrollado teorías que efectuaron enormes contribuciones al conocimiento de cómo los individuos y las organizaciones procesan sus decisiones.

Sin embargo, el diagnóstico financiero ha permanecido, en gran medida, al margen de este tipo de desarrollos teóricos avanzados, quedando, en el mejor de los casos, reducido a lo que se conoce como análisis de estados financieros. Por sólo mencionar algunos, las finanzas con sus avances sobre el riesgo, la diversificación eficiente de inversiones, la determinación del precio de equilibrio de activos financieros. La economía, por su parte, con sus conceptos sobre el beneficio económico y cómo los individuos y las firmas se comportan. Así, se podrían seguir anotando avances en la psicología o en la antropología en su relación con la economía.

En su enfoque tradicional, los estudios de apoyo a través de ratios han permanecido aislados de los desarrollos teóricos que cambiaron el mundo académico y la rigurosidad de las finanzas. No parece haberse acompasado e incorporado a los modernos desarrollos que venían mostrando la economía y las finanzas. Para ser realmente útil, el enfoque tradicional debe evolucionar para empalmarse con estadios más desarrollados de las ciencias a las cuales podría brindar su contribución. De esta forma, se incorporaría a modelos y a la verificación de teorías.

Al no alcanzar esos niveles avanzados de desarrollo quedó, en buena medida, aislado de la economía y las finanzas y, por ende, quedó considerablemente alejado de la frontera del conocimiento financiero.

El moderno enfoque de los ratios como técnica de apoyo al diagnóstico financiero

Los últimos 25 años han sido escenario de grandes avances en la economía financiera, se produjeron cambios en la teoría de las finanzas, en los métodos para testear teorías, con bases de datos impensados años atrás, con un extraordinario desarrollo modelístico, y con el avance que ha tenido la computación.

Estas transformaciones, al menos en la parte sustantiva, fueron dejando al análisis financiero tradicional como un campo *ad hoc* con conclusiones no testeadas y de conjeturas frecuentemente ilógicas frente a disciplinas comparativamente más sofisticadas.

Se esperaba, pues, la irrupción de un nuevo enfoque para darles a los instrumentos de apoyo una renovada eficacia en su uso. Este nuevo enfoque se basa en:

- a) Las técnicas de apoyo de diagnóstico deben estar asociadas a los avances científicos en economía y finanzas. La información desarrollada o generada a partir, por ejemplo, de los estados financieros pasa a ser parte integral de la utilización de la información, esto es, modelos económicos y financieros.
- b) Los ratios y otros instrumentos del análisis tradicional deben ser incorporados a los modelos estadísticos y econométricos, que permitan mayor rigurosidad en las conclusiones y de hipótesis de trabajo.
- c) Complementando lo anteriormente expresado se debe tener en cuenta que este enfoque no sólo requiere datos que surgen de los estados financieros, sino otros que provienen de los mercados.

La comparación de ratios

El análisis de los resultados de un ratio, en el análisis tradicional de los mismos, debe ser comparado contra una referencia. En general, se manejan tres:

- a) serie histórica;
- b) rama industrial;
- c) presupuesto.

El análisis de **series históricas** va desde observar el nuevo valor obtenido en el contexto de una serie histórica que da una *tendencia*, lo cual puede ser de particular utilidad en algunos ratios, tales como la razón corriente, hasta llegar a refinados métodos de series de tiempo, como es el caso de los métodos ARIMA que se presentan más adelante y que, en muchos casos, son de gran utilidad.

En cuanto a la comparación de los ratios con los de la **rama industrial**, se ha pasado de lo que serían las medidas de tendencia central de distribuciones de ratios de una industria, tales como la *media* o la *mediana*, a la idea de un *bench mark*. La idea del *benchmarking*, que tiene una larga historia, debe ser mirada más como una guía que como un óptimo para todas las firmas y en todos los contextos. Más bien debería interpretarse como fuente de futuras investigaciones.

Por otra parte, la presencia de datos, como las medianas de ratios de las ramas industriales, es muy común en países como los Estados Unidos de América. Allí se compilan anualmente datos, como es el caso de Robert Morris Associates, que publica el Annual Statement Studies, o el de Dun & Bradstreet, que emite el Key Business Ratios. En general, estos estudios contienen, para cada rama, la mediana, así como las cuartiles superiores e inferiores. Se ha señalado que para efectuar comparaciones con otras firmas deben: ser del mismo tamaño, pertenecer a la misma rama industrial, utilizar los mismos métodos contables y pertenecer a las mismas áreas geográficas. Sin perjuicio de ser de utilidad el conocimiento de este tipo de datos de las ramas industriales, su uso, sin los adecuados conocimientos estadísticos o de problemas de especificidad de la empresa tratada, puede llevar a errores no deseados a la hora de sacar conclusiones. Además, muchos países en vías de industrialización no cuentan con información agregada adecuada.

Por último, los ratios se pueden comparar contra lo que se conoce como **presupuesto**. Esta aproximación es de mayor uso por parte de la dirección de la empresa a efectos de realizar un monitoreo de la gestión de la misma. Es menos factible su uso por parte de analistas externos, al contrario de los otros dos criterios de comparación.

Algunos ratios tradicionalmente usados

El número y variaciones de ratios solamente están limitados por las necesidades y la imaginación de quien efectúa el análisis. En esta sección se expondrán algunos de los ratios que, en el enfoque tradicional, tienen un uso más frecuente. También siguiendo una clasificación comúnmente usada se van a dividir en ratios de:

- liquidez;
- endeudamiento;
- actividad;
- rentabilidad;
- crecimiento;
- valuación.

Teniendo en cuenta el modelo general que se sigue en este texto de un mundo de dos parámetros, esto es, riesgo y rendimiento, se puede decir que los ratios de liquidez, endeudamiento y actividad podrían asociarse fundamentalmente con el riesgo, y los ratios de rentabilidad, crecimiento y valuación, con el rendimiento.

Los ejemplos que se van a presentar de cálculos de los ratios están extraídos de los estados financieros de la empresa XYZ S.A. expuestos en el cap. 35

Ratios de liquidez

Estos ratios buscan medir *la habilidad que puede tener una firma para atender sus obligaciones en el corto plazo, tal como estaban previstas*. En el cap. 32 se ha visto con amplitud el tema de la liquidez, por lo que, en esta oportunidad, las referencias van a ser mucho más sintéticas. Los tres ratios que buscan medir la liquidez más habituales en el análisis tradicional son:

- a) razón corriente;
- b) prueba ácida menor;
- c) prueba ácida mayor.

Razón corriente

Este ratio es uno de los ratios más conocidos en materia de análisis financiero tradicional y se define como:

$$\text{Razón corriente} = \frac{\text{activo corriente}}{\text{pasivo corriente}}$$

La razón corriente para la empresa XYZ S.A. es:

$$\frac{3.705}{3.791} = 0,98$$

Tradicionalmente, una razón corriente de dos o más era considerada aceptable; con el correr del tiempo se advirtió lo elemental del planteo. En realidad el *dos* había sido una cifra que había tomado como norma, en 1919, un banquero de Detroit al observar que esa era la cifra de razón corriente promedio de la industria manufacturera norteamericana. Muchos analistas, influidos por el inercial arrastre de algunos textos, siguieron insistiendo en el dos como una cifra fundamental para este ratio. Hoy día, con respecto a la razón corriente pueden hacerse las siguientes consideraciones (las mismas pueden verse con mayor detalle en el cap. 20):

- a) Para quien pueda ser de interés la media de la industria norteamericana, ésta, para los años '90, está situada en torno al 1,4 /1,5.

- b) Esta razón corriente es muy diferente según las distintas ramas industriales que se analicen, requiriéndose seguramente menor razón corriente en aquellas ramas o empresas que tienen flujos de fondos más predecibles.
- c) Modernamente, la mayoría de los tratadistas opinan que la razón corriente estáticamente considerada no es un ratio que mide la liquidez de una empresa en marcha, sino que es una medida parcial de liquidez de una empresa en liquidación. En realidad, la liquidez busca medir hoy día con una variedad de técnicas más refinadas, a las que se hizo referencia en el cap. 32. Analizada como ratio, la evidencia empírica muestra que su contribución en términos de medición de la liquidez se daría en la *tendencia* más que en un valor aislado. Esto es, la evidencia empírica parece mostrar que si una firma sistemáticamente viene declinando su razón corriente a través del tiempo, es altamente probable que su situación de liquidez se torne más comprometida.

Prueba ácida menor

La prueba ácida menor resta del numerador los inventarios y los gastos pagados por anticipado. La misma se define como:

$$\text{Prueba ácida menor} = \frac{\text{activos corrientes} - \text{inventarios} - \text{gtos. pagados por antic.}}{\text{pasivo corriente}}$$

Para la empresa XYZ S.A. este ratio es igual a:

$$\frac{3.705 - 1.300}{1.791} = 0,63$$

Este ratio elimina del numerador los activos menos líquidos. En efecto, parte de los inventarios frecuentemente está compuesta por productos en proceso, productos que pueden ser obsoletos y que además deben ser vendidos, lo que se hace frecuentemente a crédito para ser luego transformados en efectivo. Las mismas ideas propagadas con respecto al 2 para la razón corriente se transformaron en 1 para la prueba ácida menor, puesto que respondía a la media de la industria norteamericana de entonces. Hoy día, esa media es 0,86, conforme a los mismos datos señalados para el ratio anterior.

Este ratio tiene críticas similares a las que tiene la razón corriente.

Prueba ácida mayor

La prueba ácida mayor agrega a las deducciones que se habían efectuado en el numerador de la prueba ácida menor las cuentas por cobrar; es definida como:

$$\text{Prueba ácida mayor} = \frac{\text{disponibilidades} + \text{inversiones temporarias}}{\text{pasivo corriente}}$$

Para el caso de la empresa XYZ S.A. citada en el cap. 35, éste es igual a:

$$\frac{3.705 - 1.300 - 1.900 - 250}{1.791} = 0,07$$

Este es el más exigente de los tres ratios de liquidez señalados y, prácticamente, muestra lo que la empresa tiene para hacer frente a sus compromisos que vencerán en el próximo año.

Ratios de endeudamiento

Estos ratios tratan de mostrar *la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de la empresa a esa estructura de financiamiento dada*.

En general, estos ratios buscan medir dos aspectos de un mismo fenómeno:

a) *El grado de endeudamiento*, esto es, la medida del monto de la deuda en relación con alguna cifra importante del balance; sus ratios más significativos son:

- deudas totales a activos totales;
- deudas totales sobre patrimonio neto.

b) El segundo tipo de mediciones vinculadas a la deuda buscaría determinar *la capacidad para atender el servicio de deudas*; estas mediciones serían: veces interés ganado; cobertura de cargas fijas.

Endeudamiento

Este ratio compara las deudas totales con los activos totales de la firma en un momento en el tiempo. Esto es, en definitiva, qué proporción de los activos está financiada con fondos de terceros. El endeudamiento es definido de la siguiente manera:

$$\text{Endeudamiento} = \frac{\text{deudas totales}}{\text{activos totales}}$$

Y para el caso de la empresa citada es:

$$\frac{6.191}{11.305} = 0,55$$

Esto significa que, en este caso, el 55 % de los activos está financiado con fondos ajenos a los propietarios de la empresa. Un ratio muy similar a éste, presentado de otra forma, es el de deudas a fondos propios y se expresa como:

$$\frac{\text{Deudas totales}}{\text{Patrimonio neto}}$$

Para el ejemplo citado de la empresa XYZ S.A. este ratio se calcula como:

$$\frac{6.191}{5.114} = 1,21$$

Estos ratios de endeudamiento se han visto corregidos en el cap. 20 a efectos de evitar distorsiones en los mismos, provenientes de peculiaridades del tipo de actividad más que de actividades provenientes de las operaciones de la empresa.

Veces interés ganado

Este ratio mide cuántas veces las ganancias antes de impuestos y de intereses cubren los pagos por intereses de un año. Se expresa:

$$\text{Veces interés ganado} = \frac{\text{ganancias antes de impuestos y de intereses}}{\text{intereses}}$$

Para la empresa XYZ S.A. expuesta en el ejemplo, este ratio es igual a:

$$\frac{1.186}{497} = 239$$

Cobertura de cargas fijas

Este ratio busca medir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pagos fijos de obligaciones, tales como los pagos de intereses de préstamos, los pagos de principal de préstamos, así como los, pagos de arrendamientos. Conforme al análisis tradicional, cuanto más alto es este ratio, al igual que el de veces interés ganado, mejor será la situación de la empresa en este sentido. Este ratio se encuentra definido de la siguiente manera:

$$\frac{\text{ganancia antes de imp. e intereses} + \text{depreciaciones} \times [1/(1-t)] + \text{arrendamientos}}{\text{intereses} + \text{arrendamientos} + \text{principal} \times [1/(1-t)]}$$

Las cifras del pago de principal, por ejemplo, se han multiplicado por $[1 / (1 - t)]$ para ajustar el pago del principal después de impuestos a su equivalente antes de impuestos, de forma tal que sea consistente con los demás valores que están expresados antes de impuestos.

$$\frac{1.186 + 575 \times 1,32}{497 + 800 \times 1,36} = 1,25$$

El ratio está mostrando que existe un 25 % de margen para atender las cargas fijas financieras de la empresa XYZ S.A.

Ratios de actividad

Los **ratios de actividad** buscan una aproximación a la eficiencia en el uso de ciertos recursos de la empresa.

Entre los ratios más comúnmente utilizados a tales efectos están:

- rotación de inventarios-
- período promedio de cobranzas de cuentas a cobrar;
- período promedio de cobranzas de ventas;
- rotación de activos fijos;
- rotación de capital de trabajo operativo;

- rotación de activos totales.

Rotación de inventarios

La rotación de inventarios es una medida de la actividad de los mismos y se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{\text{costo de lo vendido}}{\text{inventario promedio}}$$

Aplicado al caso de la empresa XYZ S.A. este ratio es:

$$\frac{16.500}{\frac{850 + 1.300}{2}} = 15,35$$

Esto es, el inventario rota 15,35 veces en el año. Este ratio frecuentemente, toma algún interés cuando se mide contra ratios industriales o contra la tendencia del ratio de la empresa. Es un ratio extremadamente variable entre las ramas industriales; por ejemplo., es mucho más bajo en un supermercado que en una destilería de whisky. En el supermercado, la rotación de la sección verduras es, también, diferente de la rotación de la sección ropa. A partir de este ratio se puede obtener el período medio de antigüedad del inventario dividiendo 365 entre el número de veces que rota. En el caso visto sería $365 / 15,35$, con lo cual se tendría que el inventario dura 23,8 días en promedio. Este ratio en algunas oportunidades, cuando se carece del costo de lo vendido, se calcula como ventas/inventario promedio. Deberá tenerse presente, en este caso, la falta de homogeneidad de ambas cifras a efectos de la extracción de las respectivas conclusiones, en particular, al efectuar comparaciones.

Periodo promedio de cobranzas de cuentas a cobrar

Este ratio se calcula como:

$$\text{Periodo promedio de cob. de ctas. a cob.} = \frac{\text{cuentas a cobrar}}{\text{ventas netas a crédito diarias}}$$

y muestra, en promedio, los días en que se cobran las ventas efectuadas a crédito, esto es, no incluye las ventas al contado.

En el caso de la compañía XYZ S.A. sería igual a:

$$\frac{1.900}{48,2} = 39,41$$

Esto es, en el caso de la compañía XYZ S.A., las ventas a crédito tardan 39,41 días en cobrarse.

Periodo promedio de cobranzas de ventas

Este ratio no va a medir el número de días en que se cobran las cuentas por cobrar sino va a medir el número de días en que se cobran las ventas, sean éstas a crédito o al contado.

Este ratio se define como:

$$\text{Periodo promedio de cob. de ventas} = \frac{\text{cuentas a cobrar}}{\text{ventas netas diarias}}$$

Aplicado para el caso XYZ S.A. es igual a:

$$\frac{1.900}{60,3} = 31,50$$

Esto implica que las ventas al contado hacen disminuir el promedio en casi 8 días al compararlo con el ratio anterior.

PRIMER PLANO

VARIABLES DE FLUJO Y VARIABLES DE STOCK EN RATIOS

Las variables **de flujo**, como se ha expresado, valen en un período, por ejemplo, un año. En el caso de las ventas. Ellas no valen en un instante del tiempo, sino en un período determinado.

Las **de stock** son variables que, por el contrario, valen en un momento y no en un período. Ejemplo de variables de stock son las disponibilidades, los inventarios, y las deudas o el patrimonio neto.

Muchos ratios surgen de comparar dos variables de flujo; tal es el caso del margen de ventas (ganancia neta / ventas netas). Otros ratios surgen de comparar dos variables de stock, como por ejemplo, deudas totales a activos totales.

Sin embargo, hay muchos ratios que comparan **variables de flujo contra variables de stock**. Lo que se quiere reflejar es el producto (positivo o negativo), que es un flujo que en un período generó un determinado stock, por ejemplo, de deudas, de activos o de patrimonio.

Cuando se calculan los ratios se ha olvidado, en muchos casos, que se divide, por ejemplo, la ganancia neta de un ejercicio por el patrimonio neto del fin del ejercicio. Ese patrimonio es el único que no generó un flujo.

Cuando se comparan variables de flujo con variables de stock, dos caminos adecuados para determinar qué stock utilizar son: o se usa el del comienzo del ejercicio o un promedio del stock del ejercicio. Pero sin duda el que no se debe utilizar es el stock del final del ejercicio para compararlo con un flujo.

Existen varios indicadores más afinados para medir la antigüedad de las cuentas a cobrar, que exceden los objetivos del presente texto y que buscan suavizar los problemas en el cálculo de estos ratios derivados de eventuales estacionalidades, así como de la inflación.

Este mismo tipo de ratio que se ha calculado para las cuentas a cobrar se puede determinar para las cuentas a pagar:

$$\frac{\text{cuentas a pagar}}{\text{promedio diario de compras a crédito}} \text{ o } \frac{\text{cuentas a pagar}}{\text{compras diarias promedio}}$$

cuya similitud con el de las cobranzas en cuanto a metodología e interpretación es considerable.

Rotación de activos fijos

Este ratio es definido de la siguiente manera:

$$\text{Rotación de activos fijos} = \frac{\text{ventas netas}}{\text{activo fijo neto promedio}}$$

En el caso de la empresa XYZ S.A. este ratio sería igual a:

$$\frac{22.000}{7.747} = 2,84$$

El mismo busca medir la eficiencia con que la empresa está usando sus activos fijos; en este caso significa que la empresa rotó 2,84 veces en un año. Frecuentemente, un ratio más elevado es un indicador primario de un uso más eficiente de los activos fijos.

Cabe señalar que debe tenerse cuidado en el uso de este ratio, así como en el que se verá seguidamente, en el sentido de la valuación con que los activos fijos son medidos, los cuales en períodos de inflación frecuentemente pueden estar registrados con precios de distinto poder adquisitivo, lo que distorsiona el resultado final del ratio.

Rotación de capital de trabajo operativo

Este ratio se calcula como:

$$\text{Rotación de capital operativo} = \frac{\text{ventas netas promedio}}{\text{activos corrientes - cuentas a pagar}}$$

Este cociente es, naturalmente, un promedio del capital de trabajo operativo.

Para el caso de la empresa XYZ S.A. este ratio es calculado de la siguiente manera:

$$\frac{22.000}{2.287} = 9,62$$

Es decir que el capital de trabajo operativo rota 9,66 veces por año.

En el caso de los países donde las empresas pequeñas y medianas, y también micro, constituyen una porción muy significativa de la población empresarial, tener, habitualmente, una baja presencia de activos fijos en relación con sus activos corrientes hace que este ratio tenga un uso más provechoso.

Rotación de activos totales

Mide la eficiencia con que la firma usa todos sus activos para generar ventas.
Se calcula como:

$$\text{Rotación de activos totales} = \frac{\text{ventas}}{\text{activos totales promedio}}$$

y, en el caso de la firma XYZ S.A., el mismo sería:

$$\frac{22.000}{10.975} = 2,01$$

Esto es, la empresa con sus activos totales genera el doble de los mismos como ventas.

Ratios de rentabilidad

Este tipo de ratios permite evaluar *la eficiencia de la administración de la empresa con respecto a un determinado nivel de ventas, de activos y de patrimonio neto.*

Para cada uno de estos enfoques los ratios son:

Ventas

Margen de ventas netas

$$\text{Margen de ventas netas} = \frac{\text{ganancia neta}}{\text{ventas netas}}$$

Y en el caso de la empresa XYZ S.A., para el año 19X3, este ratio es:

$$\frac{1.279}{22.000} = 0,058$$

o sea:

5,8%

Margen operativo neto

Este ratio mide el porcentaje de cada venta que queda después de todos los costos y gastos, sin deducir los impuestos e intereses, otros gastos financieros y otras ganancias/ pérdidas,

Es una medida del éxito de la empresa con respecto a sus ganancias en las ventas. Es definido como:

$$\text{Margen operativo neto} = \frac{\text{beneficio operativo neto}}{\text{vebtas netas}}$$

Para el caso citado de la empresa XYZ S.A., este ratio es igual a:

$$\frac{2.175}{22.000} = 0,098$$

o sea:

9,8%

Margen operativo bruto

Este ratio mide el porcentaje de cada venta que queda luego que los costos de venta fueron deducidos.

Este ratio es preferible cuanto mayor sea, ya que es un mejor indicador,

$$\text{Margen operativo bruto} = \frac{\text{beneficio operativo bruto}}{\text{ventas netas}}$$

En el caso de la compañía XYZ S.A. este ratio se calcula de la siguiente manera:

$$\frac{5.500}{22.000} = 0,25$$

o sea:

25%

Activos

Rendimiento sobre activos

El rendimiento sobre activos mide la eficiencia de la empresa para generar beneficios con los activos disponibles.

El rendimiento sobre activos es calculado como sigue:

$$\text{Rndimiento sobre activos} = \frac{\text{ganancia neta} + \text{intereses}}{\text{activo total promedio}}$$

Este ratio, cuanto mayor sea, mejor será para la empresa. En el ejemplo de la empresa XYZ S.A. este ratio es el siguiente:

$$\frac{1.279 + 479}{10.975} = 0,16$$

o sea:

16%

Patrimonio neto

Rendimiento sobre patrimonio neto

Este ratio busca medir la rentabilidad de los recursos de los propietarios y de los accionistas de la empresa.

Generalmente, cuanto mayor sea este rendimiento, en mejor estado se encuentran los propietarios.

El rendimiento sobre patrimonio neto se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Rendimiento sobre patrimonio neto} = \frac{\text{ganancia neta}}{\text{patrimonio neto promedio}}$$

Para el caso expuesto en el cap. 35 de la empresa XYZ S.A., este ratio, para el año 19X3, se define como:

$$\frac{1.279}{4.604} = 0,28$$

o sea:

28%

Ratios de crecimiento

Los **ratios de crecimiento** tratan de evaluar *la evolución en el tiempo de alguna variable de la empresa*.

Estos ratios, que, al igual que en casos anteriores, pueden ser innúmeros, se basan en su determinación en simples fórmulas que provienen del interés compuesto.

Crecimiento de ventas

$$\text{Crecimiento de ventas} = \frac{\text{ventas}_n}{\text{ventas}} = (1 + v)^n, \text{ o sea,}$$

$$\sqrt[n]{\frac{\text{ventas}_n}{\text{Ventas}}} - 1 = v, \text{ donde,}$$

$$v \times 100 = V$$

donde:

v: tasa de crecimiento de las ventas en tanto por 1;

V: porcentaje de tasa de crecimiento de las ventas.

Para el caso de la empresa XYZ S.A. sería:

$$\sqrt{\frac{22.000}{15.000}} - 1 = 0,21$$

de donde la tasa de crecimiento promedio de las ventas en el período es el 21 % anual acumulativo.

Ratios de valuación

Estos ratios tratan de mostrar *la evolución que en el mercado se hace de la empresa*, dado que reflejan la influencia combinada de riesgo y rendimiento.

Como ejemplificación se exponen los siguientes ratios:

Precio a ganancia

$$\text{precio a ganancia} = \frac{\text{precio}}{\text{ganancia neta}}$$

Para la empresa en cuestión este ratio se calcula como:

$$\frac{279}{72} = 3,88$$

por lo cual el precio con respecto a la ganancia es 3,88 veces.

Valor de mercado a valor de libros

Este ratio se encuentra definido como:

$$\text{Valor de mercado a valor de libros} = \frac{\text{valor de mercado}}{\text{valor de libros}}$$

Para la empresa XYZ S.A. este ratio es igual a:

$$\frac{229}{199} = 1,15$$

PRIMER PLANO

ENFOQUE DE RATIOS CAUSALES Y DE EFECTO

Los ratios que se han venido analizando hasta ahora se han clasificado según sus objetivos.

El profesor DONALD MILLER, en su libro *La correcta interpretación de los estados financieros*, plantea otro enfoque buscando cuales son los ratios que muestran las causas de los problemas de las empresas y cuáles los que muestran los efectos de sus problemas.

Los ratios causales son los seis siguientes:

- a) activo fijo a capital neto;
- b) período de cobranzas;
- c) rotación de inventarios;
- d) ventas netas a capital neto;
- e) utilidad neta a ventas netas;
- f) activos diversos a capital.

Los ratios de efecto son:

- a) razón corriente;
- b) deuda total a capital neto;
- c) deudas de corto plazo a capital neto;
- d) inventarios a capital trabajo;
- e) cuentas a cobrar a capital trabajo;
- f) utilidad neta a capital neto;
- g) rotación de activo fijo;
- h) ventas netas a capital trabajo.

De esta forma, la razón corriente no sería, un ratio causal, sino de efecto, por ejemplo, de problemas de liquidez, el cual podría estar explicado por algunos ratios causales, como: utilidad neta a ventas netas, período de cobranzas o rotación de inventados.

Este punto de vista puede agregar aspectos de interés al enfoque más tradicional de ratios.

Diez problemas en el uso de ratios

La utilización de los ratios tiene, como técnica individualmente considerada, más allá de una apreciación crítica global que le hace la academia financiera, diversos tipos de problemas que es preciso tener en cuenta.

La lista que continúa no pretende ser exhaustiva, sino, sobre todo, dar algunos ejemplos de los problemas que puede presentar su utilización, a efectos de hacerla más eficiente.

1. *Definiciones.* No pocas confusiones, en materia de utilización de ratios, surgen de la definición misma que se les da a los ratios. Así es que, frecuentemente, un ratio para un analista o para alguien que efectúa diagnósticos financieros puede tener un determinado nombre y estar compuesto tanto su numerador

como su denominador por determinados ítem. Otro analista con un ratio del mismo nombre puede estar trabajando con diferencias apreciables en la composición de los elementos que lo definen. De esta forma, cada vez que se haga un análisis comparativo de ratios, efectuado por distintas personas o entidades, quien busca interpretarlos debe cerciorarse de que la definición y los componentes, en los distintos casos, sean idénticos.

2. *Situaciones que se están comparando.* Frecuentemente, dos empresas de la misma rama industrial, y hasta quizá del mismo tamaño, pueden tener ratios muy diferentes y ello puede deberse a que, en uno de los casos, se trata de una empresa joven en pleno desarrollo y, en el otro, de una empresa madura. De medirse el ratio de endeudamiento total en uno y otro caso, muy probablemente arroje resultados diferentes. Sin embargo, la cautela parece aconsejable en la interpretación de esas diferencias, dado que se trata de situaciones no directamente comparables. Sería como si se quisiera hacer comparable directamente la presión arterial de un joven de veinte años con la de un hombre de cincuenta y cinco años. El endeudamiento, normalmente, es más alto en una empresa joven que en una madura.
3. *Estática comparada.* Cuando se mide, por ejemplo, una tendencia de los ratios de razón corriente o de los ratios de endeudamiento, el análisis es de estática comparada, por lo que se pierde, frecuentemente, mucha riqueza que pueda tener la información intermedia para ir a un momento en el tiempo.
4. *Análisis de corto plazo.* La rutina del análisis con ratios frecuentemente hace perder la perspectiva en el sentido de que el poder analítico que pudieran tener acusa una dimensión temporal corta. Esto es muy notorio, por ejemplo, en el análisis crediticio que un banco hace sobre un cliente. No sólo los análisis deben ser bien cercanos al momento de las decisiones sino que además debe tenerse presente que las conclusiones obtenidas pueden tener interés por un corto período.
5. *Cambios en los ratios.* Muchos ratios son utilizados, frecuentemente, como indicadores de una buena o mala performance. Esto se ve con más frecuencia en aquellos ratios que se han clasificado como de actividad o de rentabilidad

En el cuadro que continúa se muestra el caso de una empresa que ha efectuado una reestructuración; con motivo de ella, han cambiado algunas cifras. Una primera mirada a los ratios puede llevar a concluir que hubo un mejoramiento de la relación de costos a ventas, puesto que se pasó del 68,5 % al 64,5 %. Sin embargo, debe profundizarse el análisis, ya que las ventas bajaron de 7.300 a 6.205, lo que puede evidenciar, eventualmente, que la empresa ha hecho cambios que han debilitado su fuerza de ventas. Por consiguiente, la reflexión vale en el sentido de que un ratio que puede aparecer como marcando una tendencia favorable debe analizarse más globalmente.

	Antes	Después
Ventas	7.300	6.205
Costo de ventas	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>
Ganancia	2.300	2.205
Costo de ventas	0,685	0,645

6. *Porcentajes.* El uso de los porcentajes en materia de ratios acusa usualmente problemas que es menester recordar, al menos algunos de ellos. Los porcentajes, por ejemplo, son de muy relativo interés cuando la base es muy pequeña. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene ventas muy pequeñas, supóngase 100 unidades mensuales cuando el mercado total es 50.000 unidades mensuales, si aquellas ventas aumentan a 150 por mes, se dirá que las ventas crecieron un 50 %. Sin embargo, para una más ajustada interpretación debe también hacerse referencia a los valores absolutos involucrados.
Otro ejemplo: en muchos países ante distintos shocks internos o externos, las ventas de una empresa pueden pasar de un período a otro de ser 1.000 a ser 200, en cuyo caso se puede escuchar decir que las ventas han bajado un 400 %. En realidad, las ventas han bajado un 80 %. Nunca podrían haber bajado más de lo que eran.
7. *Análisis no complejo.* La construcción de un ratio y su interpretación -y he aquí una de sus limitaciones más contundentes- es un análisis univariante; se aprecia la evolución de una variable.

Frecuentemente, se observa que se establece: la liquidez viene decreciendo", "el endeudamiento se mantiene aproximadamente estable", la rentabilidad tiene una ligera tendencia al crecimiento". Cada una de estas afirmaciones deriva del análisis, por ejemplo, de un ratio de liquidez, de rentabilidad o de endeudamiento. Sin embargo, este análisis univariante no permite tener una visión complexiva de la situación económico financiera de la empresa y termina siendo un típico análisis, estilo "sube y baja", de aspectos que con frecuencia el destinatario del diagnóstico ya había percibido intuitivamente. Esta característica de los ratios, su incapacidad de hacer un análisis complexivo, sería una de las causas del desarrollo de otras técnicas más modernas donde los ratios se incorporan a modelos y teorías a veces positivas y a veces normativas, como se ha mencionado.

8. *Problemas contables.* Otro punto fuente de dificultades en la interpretación de los ratios son los problemas contables que los mismos pueden arrastrar. Los problemas contables básicamente derivan de dos aspectos. El primero comprende las diferencias entre el concepto económico y contable de beneficios, y la valuación de activos y pasivos. Este tema, que fue tratado con amplitud en el capítulo anterior, abarca aspectos tales como la consideración del flujo de beneficios futuros descontados para valorar un activo, que sería la opinión del economista; en tanto que, para el contador, mientras no se verifique ese valor no se debe considerar, y así se podrían mencionar otros aspectos. Un segundo aspecto tiene que ver con los métodos contables de medición. Para valorar los inventarios se pueden usar los métodos FIFO o LIFO, y para determinar el costo de producción, el costeo tradicional o el costeo directo. Las diferencias de métodos contables alternativos para medir determinados elementos de la empresa suelen ser, de no tenerse presentes, fuente de problemas en las comparaciones interempresas.
9. *Problemas estadísticos.* En la interpretación de los ratios existen numerosos problemas estadísticos, algunos de los cuales surgen a partir de la comparación de los ratios de una empresa con la media industrial. Considerar sólo la media como punto de referencia para ver si un ratio se está comportando "bien o mal" con respecto a su rama industrial no toma en consideración la dispersión y la forma de la distribución de las cuales los ratios han arrojado la media que se está considerando. De esta forma, supóngase que se tuviera una distribución del ratio de endeudamiento de una rama determinada y en un período que se aproxima a una curva normal con una media de 0,50. Continuando con el caso, supóngase que la empresa considerada tiene 0,58 de endeudamiento. Una primera reflexión podría ser que está bastante más endeudada que la media, sin embargo, si se agrega al análisis la dispersión de la curva, en este caso, representada por su desviación estándar, que es de 0,10, se tendría que el 68,26 % de los casos estaría entre 0,4 y 0,6 de endeudamiento. Por lo tanto, la reflexión es bastante distinta cuando se observa que la firma que se quiere diagnosticar está dentro de los dos tercios de las empresas de la rama industrial.

Problemas más complejos se producen cuando la curva no sigue una función normal o cuando la distribución presenta asimetrías. Frecuentemente, los fenómenos cuantificados por los ratios presentan asimetrías positivas, dado que en muchos ratios el límite inferior es cero pero tienen indefinido el límite superior. En estos casos deben profundizarse los estudios a efectos de no incurrir en errores al pretender efectuar conclusiones.

Otro aspecto estadístico importante es el vinculado a la correlación que tienen los ratios. Las evidencias preliminares muestran que los ratios están, con frecuencia, altamente correlacionados tanto sea en forma contemporánea como en el tiempo. Este aspecto tiene su lado positivo y su lado negativo.

Del primero de ellos puede mencionarse que si se tiene cuidado en obtener un pequeño número de ratios que sean representativos, este aspecto puede ser útil y simplificar la tarea. Desde el otro ángulo, la correlación entre los ratios puede, muchas veces, afectar los procedimientos en forma perjudicial, particularmente cuando se trata de modelos de regresiones múltiples.

10. *Estacionalidad e inflación.* El problema de estacionalidad lleva a que se deba actuar con cautela al interpretar los ratios que manejan variables sujetas a estacionalidad. Por ejemplo, que una variable clave como las ventas de una empresa no sean uniformes mensualmente sino que tengan períodos de mayores ventas que otros; tal es el caso de las empresas de ventas de juguetes que concentran sus ventas en las fiestas navideñas o aquellas que trabajan en el mercado de las bebidas, como las fabricantes de refrescos

o de cervezas que concentran sus ventas en las épocas estivales. Para ello deben utilizarse los métodos de desestacionalización a efectos de hacer comparables las cifras obtenidas.

La inflación, en particular cuando es elevada y no uniforme en los meses, es también fuente de distorsiones en los ratios que utilizan variables que están afectadas por ella. A estos efectos se requiere eliminar, de acuerdo con los métodos más reconocidos en el tema, el efecto inflacionario.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Problemas con los ratios como técnica de apoyo al algoritmo de diagnóstico financiero.
2. A quién se dirige el análisis de ratios.
3. Enfoque tradicional y enfoque moderno de ratios.
4. Principales ratios.
5. Variables de flujo y stock.
6. Los diez problemas en el uso de ratios.

36.3. SISTEMA DUPONT

Este sistema es utilizado por las empresas con el fin de analizar los estados financieros, así como su condición en términos financieros.

El sistema DUPONT modificado combina en un mismo resumen las medidas de la rentabilidad: el rendimiento sobre activos y el rendimiento sobre el patrimonio neto.

En la fig. 36,1 se expone un ejemplo con el fin de facilitar la comprensión de este sistema.

En la parte superior del mismo se encuentran resumidas las actividades del estado de resultados, mientras que en la parte inferior se resumen las actividades del estado de situación patrimonial.

El sistema DUPONT junta el margen neto de ganancia, que mide la rentabilidad de la empresa en sus ventas, con la rotación de activos totales, que indica qué tan eficientemente la empresa ha usado sus activos para generar ventas.

En la fórmula de DUPONT, el producto de estos dos ratios resulta en el rendimiento sobre activos, de manera tal que:

Rendimiento sobre activos = margen neto de ganancia $\times$ rotación de activos totales

Lo que en el ejemplo presentado sería calculado como:

Rendimiento sobre activos $15,8 \% \times 1,04 = 16,4 \%$

En un paso más avanzado en el sistema DUPONT puede utilizarse, como se dijo, la fórmula de DUPONT modificada, la cual relaciona el rendimiento sobre activos con el rendimiento sobre patrimonio neto, el que se encuentra definido como el producto del rendimiento sobre activos por el multiplicador de *leverage* financiero.

Por lo tanto, siguiendo la fórmula de DUPONT revisada se tendría que:

Rendimiento sobre patrimonio neto = rendimiento sobre activos $\times$ multiplicador de *leverage* financiero

El uso de este multiplicador para hacer la conversión del rendimiento sobre activos al rendimiento sobre patrimonio neto refleja el impacto del *leverage* (uso de la deuda) en el rendimiento de la empresa.

En el ejemplo de la fórmula de DUPONT modificada presentado en la fig. 36,1, el rendimiento sobre patrimonio neto de la empresa es 29,5 %, calculado anteriormente como rendimiento sobre activo (16,4 %) por el multiplicador de *leverage* financiero (1,8), lo que resulta entonces:

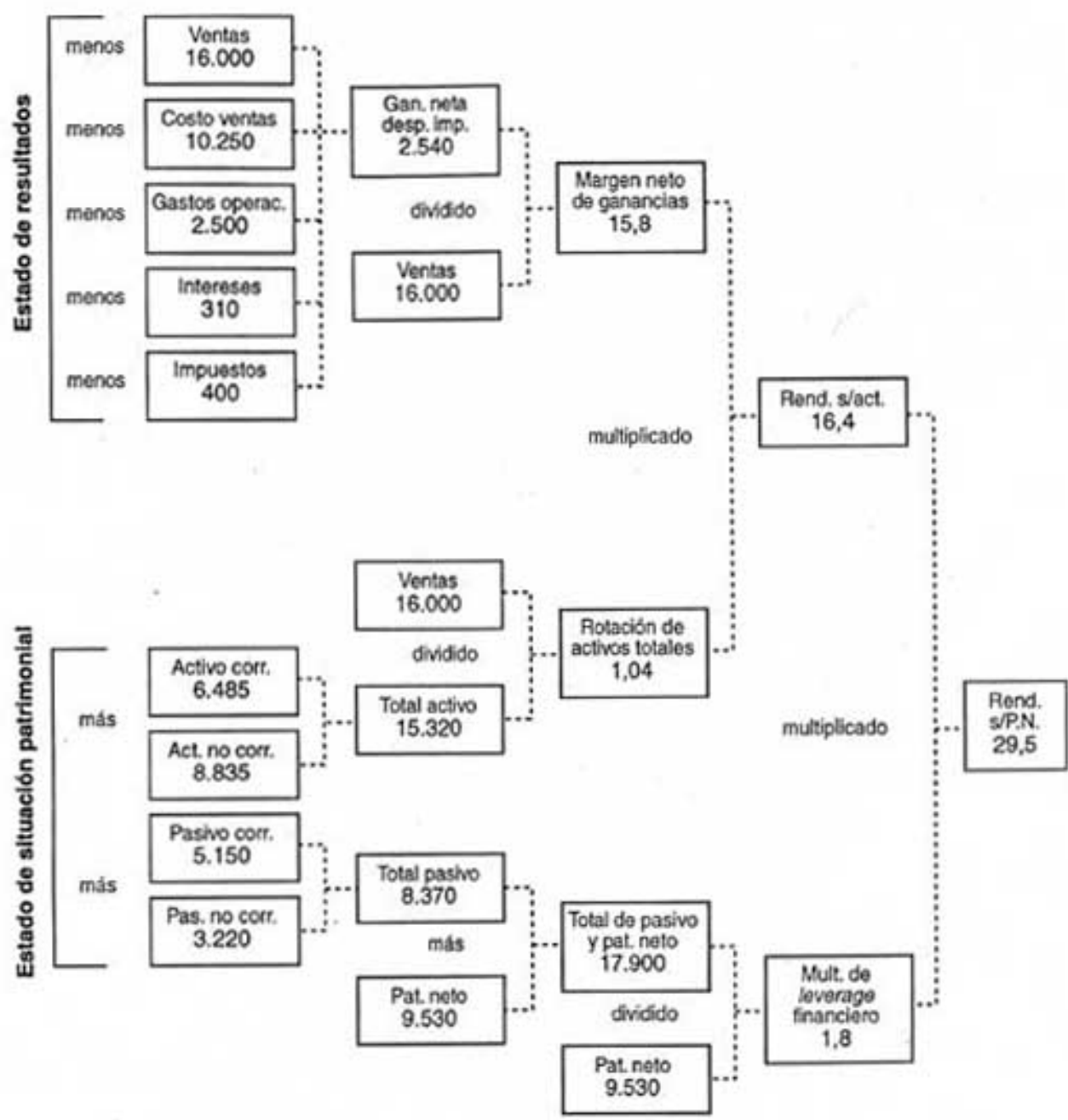
$$\text{Rendimiento sobre patrimonio neto} = 16,4 \% \times 1,8 = 29,5 \%$$

La ventaja que se le encuentra al sistema DUPONT es que permite a la empresa convertir su rendimiento sobre patrimonio neto en un componente de la ganancia de las ventas (margen neto de ganancias), una eficiencia en el uso de los activos (rotación de activos totales) y un uso del componente de *leverage* (multiplicador de *leverage* financiero). Utilizado precipitadamente, es útil cuando se detectan desviaciones, por ejemplo, en el rendimiento sobre el patrimonio neto, para observar dónde radican los comportamientos diferentes y poder fijar nuevas políticas, así como establecer acciones correctivas.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son los objetivos del sistema DUPONT.
2. Cómo se constituye.
3. Qué aspectos relevantes se destacan en su interpretación.

Figura 36,1. Sistema DUPONT modificado.



36.4. ANÁLISIS DISCRIMINANTE MULTIVARIANTE

Introducción

En el moderno análisis financiero se insiste en que las técnicas de apoyo a los diagnósticos, como el caso de los ratios, se inserten en un marco de modelos decisorios.

Por lo tanto, una diferencia sustantiva entre el enfoque tradicional y el moderno es que, en el primero, el análisis se efectúa sin un contexto bien definido de teoría decisoria, contrariamente a lo que busca el segundo.

En esta línea de pensamiento, se vienen desarrollando esfuerzos por introducir el análisis de ratios, entre otras aplicaciones, dentro del modelo de predicción de las ganancias de las empresas, el crecimiento de éstas y la constitución de portafolios eficientes.

Un área donde se ha desarrollado un enfoque moderno es en cuanto a la predicción de serios problemas financieros en las firmas, caso en el cual se han utilizado los ratios insertados en técnicas estadísticas multivariantes, como el del análisis discriminante.

El análisis estadístico multivariante tiene relación con los datos que se obtienen de diversas dimensiones de una misma empresa, o en otros temas, por ejemplo, de un mismo individuo.

En la aplicación de predecir serios problemas financieros, el análisis multivariante, del tipo discriminante, busca resolver, cuando se está en presencia de una nueva observación, a cuál de las poblaciones definidas *a priori* debe ser asignada en forma óptima.

El rasgo más significativo de este análisis discriminante multivariante es la consideración simultánea de diversos indicadores en el proceso de predicción. Estos indicadores aparecen adecuadamente ponderados, conforme a la técnica, a fin de obtener un índice general. Según el resultado que arroje el índice, aplicado a un caso concreto, brinda un elemento para clasificar el caso estudiado dentro de uno de los grupos definidos *a priori*.

El tema de la predicción de problemas financieros, a través del análisis discriminante multivariante, ha sido, y es, objeto de un amplio tratamiento en diversos países.

El trabajo pionero en este tema se debe a EDWARD ALTMAN (1968) que desarrolló el primer modelo en los Estados Unidos para predecir bancarrota de firmas manufactureras, técnica que luego se expandió por otros países.

El análisis discriminante multivariante: elementos

El análisis discriminante es una técnica estadística multivariante a través de la cual, dependiendo de sus características individuales, se clasifica una observación en uno de los varios grupos definidos *a priori*.

Esta técnica ha sido utilizada en muchos campos del conocimiento a partir de su primer uso por RONALD A. FISHER (1936) y ha recibido, luego de un comienzo en la biología y ciencias del comportamiento, una creciente aplicación, recientemente, en finanzas y economía.

En esta investigación se trabaja con dos grupos: empresas que han tenido serios problemas financieros, como insolvencia (CPF), y empresas que no presentan problemas de insolvencia (SPF). Se supone que el comportamiento financiero de una firma está asociado a ciertos atributos observados. De esta forma, los resultados obtenidos pueden utilizarse a efectos de predecir.

Al trabajar con las características de cada uno de los grupos o poblaciones se llega a determinar una combinación de las mismas, en nuestro caso de tipo lineal, que es la que "mejor discrimina" entre aquellas poblaciones. La idea de "mejor" debe interpretarse como que el método se maximiza con la separación entre las poblaciones.

A estas características, a través del método, se les asignan adecuadas ponderaciones a efectos de establecer una única medida.

Ante un caso concreto, tomando las ponderaciones obtenidas y utilizando las características del caso tratado se llega a determinar un valor de su índice. Según sea este valor, la empresa se clasifica en un grupo o en el otro.

El análisis discriminante multivariante supone que las poblaciones siguen una distribución normal con diferentes vectores de medias aritméticas μ_1 y μ_2 pero con igual matriz de covarianzas Σ .

Dado que se trabaja con una muestra de esas poblaciones, a partir de ellas se pueden determinar los vectores de medias de las muestras $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ y la matriz de covarianza estimada, S .

Considerando dos supuestos, que la probabilidad *a priori* de una observación de pertenecer a una u otra población es la misma y que los costos de incurrir en un error de signar un caso a una población no correcta es igual que el cometido en el sentido opuesto, se minimiza la probabilidad de equivocarse en asignar un caso a la población CPF si es mayor la probabilidad (la densidad de probabilidad) de que esa observación pertenezca a esa población más que a la otra.

Si $f_1(x)$ y $f_2(x)$ son las funciones de densidad en un espacio K dimensional, el criterio expuesto se puede establecer como:

a) asignar un caso observado a la población 1, si $\frac{f_1(x)}{f_2(x)} > 1$,

y

b) asignar un caso observado a la población 2, si $\frac{f_1(x)}{f_2(x)} < 1$.

A partir de las muestras, y sabiendo que son funciones de densidad multinormales de K dimensiones, se llega al estadístico:

$$W = X'S^{-1}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 1/2(\bar{x}_1 + \bar{x}_2)'S^{-1}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$$

A partir de él, una nueva observación se asigna a la población 1 toda vez que $W > 0$ y a la población 2 cuando, $W < 0$.¹

Puede observarse que W está formado por dos términos. El segundo de ellos, que se puede denotar como A_0 , No depende del valor determinado para un caso particular de X observado, el cual está compuesto por la varianza común S y los vectores de medias $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$.

El primer término constituye una combinación de tipo lineal del vector x , la que puede expresarse como:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_kx_k$$

La función discriminante, incluyendo el término constante, puede establecerse como:

$$W = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_kx_k$$

donde:

W : valor que se obtiene para un caso determinado de la función lineal discriminante multivariante;
 a_0 : término constante;
 $a_1 \dots a_k$: coeficientes discriminantes o ponderaciones;
 $x_1, \dots x_k$: variables explicativas.

El modelo que se presenta en este trabajo determina el valor del término constante a_0 y de los coeficientes discriminantes $a_1 \dots a_k$, los que son utilizados ante un caso específico, multiplicando estos

¹ W es conocido como el estadístico de clasificación de WALD ANDERSON por los trabajos de 1944 y 1951, respectivamente. Una visión amplia sobre análisis discriminante multivariante puede encontrarse en MORRISON (1976) y comentarios sobre limitaciones en EISENBEIS (1977).

últimos por cada una de las variables explicativas observadas en el caso. Sumados estos productos junto con a_0 se obtiene un valor W que es utilizado para clasificar ese caso en uno de los grupos establecidos *a priori*. La regla de clasificación es asignar a la población 1 si $W > 0$ y a la población 2 si $W < 0$.

Algunos modelos de análisis multivariante

Modelo de ALTMAN

El prof. EDWARD ALTMAN, de la Universidad de Nueva York, ha sido el pionero en la aplicación del análisis discriminante múltiple (una técnica estadística que busca el juego de variables que mejor discriminan entre dos o más grupos) a las ramas económico financieras.

En el caso de ALTMAN, las empresas se distribuyen en dos juegos: las que quebraron y las que no. El modelo de ALTMAN(1968) es:

$$z = 1,2 x_1 + 1,4 x_2 + 3,3 x_3 + 0,6 x_4 + 1,0 x_5$$

donde:

x_1 : capital de trabajo/activos totales;

x_2 : utilidades retenidas/activos totales;

x_3 : ganancias antes de impuestos y de intereses/activos totales;

x_4 : valor de mercado del capital/valor de libros de la deuda total;

x_5 : ventas/activos totales.

La regla de clasificación hallada es:

$Z < 2,675$ asignar al grupo de bancarrota

$Z \geq 2,675$ asignar al grupo de no bancarrota

La zona de ignorancia, Z , opera entre 1,81 y 2,89.

El éxito del modelo de ALTMMAN y su porcentaje de respuestas correctas han sido muy grandes, particularmente en los años previos a la quiebra. Este éxito ha provocado la realización de estudios para otras ramas (el de ALTMAN es para la industria norteamericana), así como en otros países, como el que se verá seguidamente.

MODELO DE ALTMAN 1968

	(1) Coeficientes discriminantes	(2) Valor ratios	(3) (1) x (2)
Cap. de trabajo/activos tot.	1,2	(0,00761)	(0,00913)
Ganancias ret./act. tot.	1,4	0,11311	0,15836
GAII/total activos	3,3	0,19239	0,63490
Valor de merc. de capital/valor libros deuda	0,6	1,15000	0,69000
Ventas/activos totales	1,0	1,94604	1,94604
$Z =$			3,42017
sin serios problemas financieros			

Modelo de ALTMAN revisado

El prof. ALTMAN (1971), posteriormente, revisa el modelo y llega a otro de mayor poder de predicción, más simplificado, al tomar valor de libros en lugar de valor de mercado, no siempre existente, en particular en empresas medianas y chicas.

$$Z = 6,54 x_1 + 3,56 x_2 + 6,72 x_3 + 1,05 x_4$$

donde:

- x_1 : capital de trabajo/activos totales;
- x_2 : ganancias retenidas/activos totales;
- x_3 : GAI/total activos;
- x_4 : valor libros acciones/pasivo.

MODELO DE ALTMAN REVISADO

	(1) Coeficientes discriminantes	(2) Valor ratios	(3) (1) x (2)
Cap. de trabajo/activos tot.	6,56	(0,00761)	(0,04990)
Ganancias ret./act. tot.	3,26	0,11311	0,36875
GAI/total activos	6,72	0,19239	1,293
Valor libros acciones/pasivo	1,05	0,82605	0,867
		$Z =$	2,479

sin serios problemas financieros

En el modelo de ALTMAN revisado, la zona gris o zona de ignorancia está en Z entre 1,10 y 2,605. Por lo tanto, al mostrar la empresa un $Z = 2,479$, la ubica como teniendo características de empresa que no ingresará en bancarrota.

Modelo de PASCALE

El modelo de PASCALE (1988) busca predecir la bancarrota de empresas en el contexto latinoamericano.

Al trabajar para la industria manufacturera uruguaya, el modelo, usando el análisis discriminante múltiple, es:

$$Z = -3,70992 + 0,99418 x_1 + 6,55340 x_2 + 5,51253 x_3$$

donde:

- x_1 : ventas/deudas totales;
- x_2 : ganancias ajustadas por inflación/activo total;
- x_3 : deudas de largo plazo/deuda total.

Valor crítico: $Z = 0$

Zona de ignorancia: $-1,05 < Z < 0,4$

En las distintas pruebas de significación, la clasificación resultó correcta en un 92% para un año anterior a la quiebra, y en un 81/82 %, para dos o tres años antes de la quiebra.

Utilizando un modelo como el de ALTMAN para los Estados Unidos o el de PASCALE para países de América Latina (Uruguay), los resultados deben interpretarse en el sentido siguiente. En el segundo de ellos, si se reporta un valor Z superior a cero, la empresa es clasificada teniendo características similares a firmas que no han presentado serios problemas financieros, y aquellas que tienen un Z menor que cero, como presentando características similares a las empresas que han tenido serios problemas financieros.

MODELO DE PASCALE

	(1) Coeficientes discriminantes	(2) Valor ratios	(3) (1) x (2)
Ventas/deudas	0,99418	3,55355	3,53286
Ganancia neta/activo total	6,55340	0,11311	0,74128
Deudas de largo plazo/deuda total	5,51253	0,38766	2,13698
Z =			(3,70992)
			2,70121

sin serios problemas financieros

La empresa, al reportar $Z = 2,70$, se muestra como teniendo caracteres similares a las empresas sin problemas financieros.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Características y fines metodológicos de la técnica.
2. Algunos modelos de análisis discriminante multivariante.

36.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DESCOMPOSICIÓN

Los problemas de asignación han recibido en el **análisis estadístico de descomposición (AED)** una herramienta útil a la solución, como puede ser el caso de la asignación de gastos de consumo o de activos. *El AED estudia los cambios que se producen en el tiempo con respecto a una situación dada.*

En una aplicación al caso de los estados financieros, H. THEIL (1972) ha desarrollado un índice de descomposición que permite observar los cambios que se producen en los activos, pasivos, ingresos y costos.

Se apoya en el concepto de **homeostasis**; originario de la química y luego, por expansión, utilizado en otras disciplinas como la biología, homeostasis significa: *autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes exteriores.*

Se ha establecido que las organizaciones tienen su homeostasis entre sus insumos y productos, determinando relaciones óptimas. El AED aplicado a estados financieros busca identificar eficientemente los cambios en las asignaciones, al poner de manifiesto la *intensidad* de los cambios y el *momento* en el cual se producen.

El AED de THEIL se define como:

$$I = \sum_{i=1}^n q_i \log \frac{q_i}{p_i}$$

donde, para un ejemplo de los activos:

p_i : es la ponderación de los activos en el balance final;
 q_i : es la ponderación de los activos en el balance inicial.

Así, si los activos fijos de fin del ejercicio 3 son el 12 % del activo total y al comienzo eran el 11 %, $p_{AB} = 0,12$ y $q_{AB} = 0,11$, y así sucesivamente con los demás activos. De esta forma se va calculando cada producto ($q_i \log q_i/p_i$) para cada activo y por suma se obtiene el valor de I , para un año o periodo

determinado. Debe, entonces, obtenerse una serie de I , para varios periodos. Su evolución permitirá ver cuánto varían y cuándo se producen los cambios.

La base del logaritmo es optativa para quien está aplicando la técnica. En caso de tomarse logaritmos naturales, la unidad de medida se conoce como *nit*.

La medida tiene condición de no negatividad, es cero cuando no han ocurrido cambios en los componentes de los activos, pasivos, ingresos o costos y arroja una cifra más alta cuanto más significativos sean los cambios en p_i y q_i por pares.

APLICACIÓN

ANÁLISIS EMPÍRICO DE DESCOMPOSICIÓN: UN CASO REAL

Uruguay, en noviembre de 1982, sufrió como final de una crisis una gran depreciación del peso uruguayo. Ello llevó a que se produjeran profundos cambios en activos y pasivos de las empresas. En este recuadro se expone la evolución de la medida de descomposición de THEIL aplicada al caso uruguayo y para el balance consolidado de la industria manufacturera (siguiendo determinadas técnicas de muestreo).

	Medida de descomposición de activos y pasivos (en 10^{-4} nits)					
	78/77	79/78	80/79	82/80	83/82	84/83
Activos	2	2	2	10	140	2
Pasivos	20	30	10	320	400	90

La evolución de la medida de descomposición de los activos muestra la presencia de cambios significativos hacia 1983/82. Los financiamientos sufren alteraciones marcadas que se hacen agudas en 1982/80 y 1983/82, y que continúan aunque en menor grado, en 1984/83. En los restantes años, como se aprecia, tanto en activos como en pasivos la medida adquiere valores mucho más bajos.

La detección de estas turbulencias, dada la entidad que toma la medida en ambos rubros, es un síntoma global de cambios bruscos en las estructuras de activos y pasivos.

En los activos, de un valor de 2 (en 10^{-4} nits) pasan a 140, para luego retomar valores más estables. Los pasivos muestran una suba de 10 (siempre en 10^{-4} nits) a 320 y 400 en 82/80 y 83/82, respectivamente.

Fuente: PASCALE, R., *Las finanzas de empresas uruguayas*, Banco Central de Uruguay, 1994.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Base conceptual del AED.
2. Formulación del mismo.
3. Su importancia y uso.

36.6. MODELOS DE SERIES DE TIEMPO EN EL ANÁLISIS Y EN LA PLANIFICACIÓN FINANCIEROS²

En esta sección se tratan, a un nivel introductorio, una técnica cuantitativa, que se incorpora junto con el análisis discriminante multivariante, y el índice de descomposición de THEIL, aplicados a un grupo de ejemplos que pautan la moderna orientación de las técnicas para estudios de apoyo.

Se trata de los **modelos de series de tiempo**. Estos, en sus versiones avanzadas, usan la misma información histórica que los modelos más simples a través del uso de sofisticadas técnicas estadísticas, con las que intentan extraer mejores predicciones.

² Esta sección se benefició de los aportes efectuados por el prof. contador MIGUEL GALMES.

Introducción

Al estar constituidas las **series de tiempo** por un conjunto de observaciones de una variable en función del tiempo el análisis de series temporales tiene por objeto la *predicción de valores futuros de una variable*. Para estos propósitos, los modelos de series de tiempo se apoyan sólo en el comportamiento *pasado* de la variable. Se recordará, y he aquí una diferencia importante, que los modelos econométricos buscan asociar el comportamiento futuro de una variable a un conjunto de variables que se estima que pueden explicar la evolución de aquélla.

Los modelos de series de tiempo pueden ser *determinísticos*, es decir que no efectúan supuestos acerca de la aleatoriedad subyacente en la serie, o *estocásticos*, es decir, suponen que las observaciones fueron generadas por un proceso aleatorio (proceso estocástico).

Modelos estocásticos previos

En ellos se supone que *la serie observada es la realización concreta de un proceso estocástico*, esto es, las observaciones provienen de una distribución conjunta de probabilidad.

Uno de los casos más sencillos es el modelo de recorrido aleatorio (*random walk*). En éste, cada observación se extrae independientemente de la anterior, de tal manera que:

$$X_t = X_{t-1} + \epsilon_t$$

Donde los ϵ_t se suponen con media 0, interrelacionados y homoscedásticos, esto es, con igual varianza. Es importante para las situaciones que los procesos, a partir de los cuales se obtienen los datos, sean *estacionarios* (el proceso estocástico que los generó no varía en el tiempo) y que la *autocorrelación* de las observaciones tienda a cero en la medida en que las observaciones sean más ajustadas.

Si bien muchos fenómenos económicos y financieros no son estacionarios, por un proceso de diferencias pueden transformarse en tales.

Los modelos estocásticos lineales son más comunes, entre otros aspectos, por su simplificación. Los modelos *ARIMA* (*autoregressive integrated moving average*, esto es, "proceso autorregresivo, integrado de medias móviles", denominado también proceso de BOX y JENKINS) son muy conocidos y son los que han tenido modernamente aplicación en variables financieras.

Se ha pensado, para un mayor entendimiento de los modelos *ARIMA*, repasar, al menos sumariamente, una secuencia de procesos lineales previos.

Los **procesos puramente aleatorios**, en los cuales cada observación es aleatoria e independiente de las observaciones anteriores, son conocidos como "**procesos de ruido blanco**".

En los **procesos autorregresivos** cada observación está influenciada por las p observaciones que la anteceden y por un término aleatorio de ruido blanco. Estos modelos se conocen como "**procesos AR (p)**". Si fuera *AR (1)*, se estaría frente a un modelo en el cual cada observación tiene la influencia sólo de la inmediata anterior y del término aleatorio. Los procesos *AR (p)* se denotan como:

$$X_t = \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \epsilon_t$$

En estos desarrollos se pasa, ahora, a los **procesos de medias móviles**. En ellos cada observación recoge la influencia de q términos aleatorios de las anteriores observaciones y del término aleatorio de ruido blanco de ese periodo.

Estos modelos que son siempre estacionarios se conocen como "**procesos MA (q)**" y se denotan como:

$$X_t = - \sum_{i=1}^q \phi_i \varepsilon_{t-i} + \varepsilon_t$$

Ahora se ingresa en procesos autorregresivos de medias móviles, utilizados en procesos en los que no es fácil elaborar modelos que sean sólo de medias móviles o sólo autorregresivos. Por lo tanto, se compondrán de una parte de cada uno de los dos últimos vistos. Se conocen como **procesos ARMA (p, q)**, en los que cada observación está influenciada por los q términos aleatorios de ruido blanco de las observaciones anteriores y por p variables retardadas. Se denotan como:

$$X_t = \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t - \sum_{i=1}^q \phi_i \varepsilon_{t-i}$$

y requieren determinadas condiciones para ser estacionarios.

Procesos autorregresivos integrados de medias móviles. Modelo de BOX y JENKINS

BOX y JENKINS (1970) se alejan, tal cómo se expuso, de la modelística econométrica que busca explicar los comportamientos como fueron establecidos por la teoría económica. En lugar de inclinarse hacia una explicación/predicción, van directamente al comportamiento pasado, orientándose así hacia una aproximación modelo/predicción.

El modelo es, en definitiva, un método de extrapolación altamente refinado. Supóngase que se busca modelizar para la predicción la variable Y . En el análisis de BOX y JENKINS se debe transformar Y en estacionaria (como se dijo, sus propiedades estocásticas son invariables ante el tiempo). Ya se explicó el significado de variable estacionaria.

Muchos fenómenos que estudian las ciencias tienen series de tiempo estacionarias; sin embargo, muchos otros tienen variables con tendencias donde la media, por ejemplo, cambia con el tiempo. En el modelo de referencia la variable Y debe ser transformada en estacionaria y para ello se requieren comúnmente una o dos operaciones de diferencias finitas. Se crearía, de esta forma, la variable Y^* . Si el orden de las diferencias es d , el proceso no estacionario se transforma en estacionario, conocido como "proceso no estacionario homogéneo de orden d ".

Los procesos *ARIMA* son los lineales más generales y de más extendido uso. En efecto, un proceso *ARIMA* (p, d, q), donde d sea cero, es un *ARMA* (p, q); un *ARMA* (p, q) con p igual a cero pasa a ser *MA* (q), o un *ARMA* (p, q) con q igual a cero será un *AR* (p).

Estos modelos se conocen con el nombre *ARIMA* (*autoregressive integrated moving average*) y usualmente se expresan como proceso:

ARIMA (p,d,q)

Donde:

- p : es el grado de la parte autorregresiva;
- d : es el grado de diferenciación;
- q : es el grado del proceso de promedios móviles.

Matemáticamente se expresa como:

$$Y_t^* = \phi_1 Y_{t-1}^* + \phi_2 Y_{t-2}^* + \dots + \phi_p Y_{t-p}^* + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

donde ϕ y θ son parámetros desconocidos y e son errores independientes e idéntica y normalmente distribuidos, con media cero. En este modelo, a diferencia de los modelos econométricos, como se dijo, no hay variable explicativa. El modelo expresa la variable Y^* en una combinación lineal de sus variables pasadas y sus errores pasados (*shock*).

Recordando lo expuesto, en esa expresión, p representa el número de valores rezagados que expresan la dimensión autorregresiva del modelo (*AR*), d el número de diferencias necesarias para producir Y^* , y q es el número de valores rezagados del término de error.

Detallar el proceso de desarrollo de un modelo *ARIMA* no integra los objetivos de este texto. En cualquier caso se estima necesaria esta introducción, para dotar al lector de conocimiento de las características básicas del modelo.

Los modelos *ARIMA* pueden también ajustar la estacionalidad de los datos, en cuyo caso el modelo es denotado como:

$$\text{SARIMA } (p,d,q) \times (p,d,q)_{s=n}$$

Donde s es el parámetro estacional de extensión n .

Procesos ARIMA aplicados a finanzas

Las finanzas han sido uno de los campos de aplicación de los modelos *ARIMA*.

En particular, se han desarrollado algunos modelos para predecir ganancias por acción (*GPA*).

Los tres modelos que se presentarán son del tipo *SARIMA*, dada la clara estacionalidad trimestral de las ganancias por acción.

Modelo de FOSTER (1977)

$$\text{SARIMA } (1,0,0) \times (0,1,0)_{s=4}$$

$$\text{GPA}_t = \phi_t \text{ GPA}_{t-1} + \text{GPA}_{t-4} - \phi_1 \text{ GPA}_{t-5} + \phi_0 + \varepsilon_t$$

Modelo de GRIFFIN y WATTS. Extensión del anterior para permitir parámetros de promedio móviles.

$$\text{SARIMA } (0,1,1) \times (0,1,1)_{s=4}$$

$$\text{GPA}_t = \text{GPA}_{t-1} + \text{GPA}_{t-4} - \text{GPA}_{t-5} - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta \varepsilon_{t-4} - \theta_{01} \varepsilon_{t-5} + \varepsilon_t$$

donde:

θ_1 : es el parámetro de promedios móviles de primer orden (*MA [1]*);

θ : es el parámetro estacional de promedios móviles de primer orden.

El tercer modelo, desarrollado por BROWN y ROZEFF (1979), es similar en el uso de parámetros de promedios móviles estacionales.

$$\text{SARIMA } (1,0,0) \times (0,1,1)_{s=4}$$

$$\text{GPA}_t = \phi \text{ GPA}_{t-1} + \text{GPA}_{t-4} - \phi \text{ GPA}_{t-5} + \phi_0 - \phi \varepsilon_{t-4}$$

La mayor parte de la evidencia empírica muestra que, para predicciones de corto plazo, los modelos de series de tiempo son mejores que los modelos más sencillos (promedios simples de crecimiento pasado, por ejemplo),

Por otra parte, debe trabajarse con un apreciable número de datos (40/60 como mínimo) para que los errores de estimación sean suficientemente bajos.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Diferencias con los modelos econométricos.
2. Principales modelos estocásticos.
3. Los procesos *ARIMA*.
4. Aplicaciones a finanzas de análisis de series de tiempo.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Un excelente texto general, particularmente de ratios, es:

BERNSTEIN, LEOPOLD, *Analysis of financie statements*, Richard D. Irwin, 1994.

Para el análisis discriminante multivariante se aconseja la lectura de:

ALTMAN, EDWARD, *Corporate financial distress and bankruptcy*, John Wiley & Sons, 1993.

PASCALE, RICARDO, "A multivariate model to predict firm financial problems: the case of Uruguay",
The Journal of Banking and Finance, 1988.

Para el análisis estadístico de descomposición se recomienda:

THEIL, H., *Statistical descomposition analysis*, North Holland Publishing Co., 1972.

Para series de tiempo se sugiere:

Box, G. E. R y JENKINS, G. M., *Time series analysis: forecasting and control*, Holden Day Inc., 1976.